

电动力学讨论：“囚禁”电场线

2026 年 8 月 29 日

是否存在一个非球对称的电荷分布体系 $\rho(\mathbf{r})$ ，使得远场来看，体系的电 2^l 极矩的 $2l+1$ 个分量全部为零，其中 $l=1,2,3\cdots$ 。

这个问题十分有趣。一方面，如果存在这样的电荷分布，那么在远场做电势函数的多级展开，则有 $\phi = C$ ，其中 C 为常数。也就是说： $\exists R > 0, \forall |\mathbf{r}| > R, \mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla\phi = 0$ ，即：电场线被“囚禁”在有限的区域内，而没有电场线延伸到无穷远处。另一方面，电场的多级展开可以让我们将有限分布电荷的电场展开成级数形式。较为简单的一种电 2^n 极矩的第 $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ 分量定义为：

$$Q_{i_1 i_2 \dots i_n} = \int \rho(\mathbf{r}') r'_{i_1} r'_{i_2} \dots r'_{i_n} d^3 \mathbf{r}' \quad (1)$$

其中 $i_k = 1, 2, 3$ 。可以看出电多极矩的分量与电荷的角向分布密切相关，非零的电多极矩表明电荷体系是非球对称的。那么反过来，任意阶电多极矩的分量均为零一定能推导出电荷分布是球对称的吗？

答案是否定的，下面我们将构造出反例。

对于电势函数做多级展开，得到：

$$\begin{aligned} \phi(\mathbf{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3 \mathbf{r}' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r'^l}{r^{l+1}} Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{lm}^*(\theta', \phi') d^3 \mathbf{r}' \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{4\pi}{2l+1} \left(\int \rho(\mathbf{r}') r'^l Y_{lm}^*(\theta', \phi') d^3 \mathbf{r}' \right) \frac{Y_{lm}(\theta, \phi)}{r^{l+1}} \end{aligned} \quad (2)$$

定义球谐函数表示的分量：

$$p_{lm} = \int \rho(\mathbf{r}') r'^l Y_{lm}^*(\theta', \phi') d^3 \mathbf{r}' \quad (3)$$

考虑到方程(1)中分量 $Q_{i_1 i_2 \dots i_n}$ 只有 $2n+1$ 个是独立的，且可以表示成 $p_{lm}, m = -l, -l+1, \dots, l$ 的线性组合，所以原问题相当于找一个电荷密度函数使得 $\forall l \forall m \in \{-l, -l+1, \dots, l\} p_{lm} = 0$ 。考虑到球谐函数 Y_{lm} 的正交、完备、归一性，将电荷密度 $\rho(\mathbf{r})$ 以球谐函数作为基底展开得到：

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l R_{lm}(r) Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (4)$$

那么原问题描述的情形对应于积分：

$$p_{lm} = \int \left(\sum_{l'=0}^{\infty} \sum_{m'=-l'}^{l'} R_{l'm'}(r) Y_{l'm'}(\theta, \phi) \right) r^l Y_{lm}^*(\theta, \phi) d^3 \mathbf{r} = 0 \quad (5)$$

如果假设电荷分布在半径为 R 的球体内部，那么即有：

$$\begin{aligned} p_{lm} &= \sum_{l'=0}^{\infty} \sum_{m'=-l'}^{l'} \left(\int_0^R R_{l'm'}(r) r^{l+2} dr \int Y_{l'm'} Y_{lm}^* d\Omega \right) \\ &= \int_0^R R_{lm}(r) r^{l+2} dr = 0 \end{aligned} \quad (6)$$

方程(6)是很容易满足的，例如假设电荷密度按照角向展开后只有 Y_{21} 分量，我们只需要构造 $R(r)$ 满足：

$$\int_0^R R_{lm}(r) r^{l+2} dr = 0 \quad (7)$$

可以取： $R_{21}(r) = \frac{1}{r^4} \frac{d}{dr} r^6 (R^6 - r^6) = 6R^6 r - 12r^7$ ，此时有 $\rho(\mathbf{r}) = A(6R^6 r - 12r^7) Y_{21}(\theta, \phi)$ 。此电荷分布的任意阶极矩均为零。

以 $\rho(\mathbf{r}) = A(6R^6 r - 12r^7) Y_{21}(\theta, \phi)$ 为例的一系列电荷构造的电多极矩始终为零，说明在球体外部电场始终为零，而在球体内部对电荷体系做多级展开（内展开）可知，球体内部电场非零而且电场具有丰富的角向结构。也就是说“电场线被囚禁在了有限区域内部”。

可以证明，对于其他形状的区域结论相同。这个问题本质上是判断在空间有限区域 Ω 上，Poisson 方程 $\nabla^2 \phi = \frac{\rho}{\epsilon}$ 在边界条件 $\phi(\partial\Omega) = 0$ 是否有非球对称的解。从这个角度来说，答案就是显然的了，只要构造 $\phi(\mathbf{r})$ 使得电势在边界处为零且法向偏导数为零，且函数式显含角量，再代入 Poisson 方程即可得到电荷分布。（在区域 Ω 之外，由于 $r \rightarrow \infty, \phi \rightarrow 0$ ，根据静电场唯一性定理可知， $\phi = 0, \mathbf{E} = 0$ 。）